LEF MODEL · CAPÍTULO 13

Capítulo 13: Los polos de la Luna — por qué los polos están llenos de cráteres, seis hipótesis rechazadas y la forma triaxial recuperada

Basado en el artículo 07 — The Poles: Why the Poles Are Crowded (partes A–C.2: el recuento limpio, las 6 hipótesis rechazadas y la geometría del achatamiento)

01 · THE MYSTERY

El misterio: ¿por qué ambos polos de la Luna están llenos de cráteres grandes — y aún más de los gigantes?

Cuando se cuentan todos los cráteres grandes (20 km o más) en el preciso catálogo global de Robbins (2019), aparece un patrón nítido de dos polos que nadie había explicado antes: **¡los dos casquetes polares (radio de 30° alrededor del polo norte y del polo sur) están mucho más poblados de cráteres que el cinturón ecuatorial (15°S–15°N)!**

- **En el recuento bruto:** los casquetes polares presentan **219 cráteres** por millón de km² (227 en el norte y 211 en el sur) frente a **166** en el cinturón ecuatorial — una razón de **1,32** (y para cráteres de 40 km o más la razón salta a **1,51**).
- **La sospecha de un sesgo geológico — y la solución en el «recuento limpio»:** el escéptico argumentará de inmediato que el ecuador es rico en jóvenes mares de basalto (el 22% de su área frente al 1% en los polos) que borraron cráteres antiguos, mientras que el polo sur está cortado por la

cuenca Polo Sur–Aitken (SPA, que cubre el 24% de los casquetes polares). Pero cuando se eliminan de ambos lados tanto los mares como la cuenca SPA (**el recuento limpio**), el exceso polar no desaparece — ¡se establece en **1,20 ± 0,05** (305 en el sur y 300 en el norte en la banda de 75°–90°), y sube de forma coherente a medida que crece el diámetro del cráter: de **1,09** a 20–30 km a **1,53 ± 0,19** a 60–100 km y **1,84 ± 0,38** a 100–300 km!

02 · AN IMAGE

Una imagen: un globo redondo apretado entre dos palmas y luego soltado

¿Por qué ninguna lluvia de asteroides del espacio exterior (ni una lluvia uniforme de material de retorno desde la Tierra) puede crear una concentración simétrica de dos polos alrededor del eje de rotación de la Luna? Una sola imagen resuelve el enigma de inmediato:

- **Un globo con puntos apretado entre dos palmas (la etapa de achatamiento):** imagine un globo redondo cubierto de puntos (cráteres) con una densidad uniforme. Ahora apriételo con fuerza desde arriba y desde abajo (la fuerza centrífuga de la rápida rotación de 5,5 horas) y tire de él hacia un lado, hacia la Tierra (las fuerzas de marea de Roche). El globo se convierte en un cuerpo achatado y alargado como **«una pita que es también un huevo»** (razón de ejes a : b : c ≈ 1,8 : 1,4 : 1): ¡sus regiones polares se ensanchan y se estiran hacia los lados en superficies grandes y planas sobre las que los cráteres aterrizan con una densidad uniforme!
- **Soltar las manos y redondear hacia dentro (la etapa del colapso de volumen):** en el momento en que el centro de masa de la Luna cruza la línea de corrotación (15 818–16 399 km) y el estiramiento se libera mientras sigue unida a la Tierra, la autogravedad de la Luna la devuelve a una forma esférica mientras su volumen se contrae (de una densidad de 1 700 a 2 600 kg/m³). El globo vuelve a ser una esfera: **las superficies anchas y planas de los polos convergen hacia dentro, hacia los dos centros de los polos** (¡todas las líneas de longitud se retiran hacia los polos!), ¡y los cráteres asentados sobre la

corteza rígida se apiñan en un área mucho menor sin perder su tamaño original!

03 · SCIENCE AND MODEL

Ciencia y modelo: separar el patrón polar del patrón de longitud y rechazar las 6 hipótesis alternativas

Las partes A y B del artículo 07 escanean la cara de la Luna en 12 bandas de latitud, 12 sectores de longitud, seis casquetes anidados alrededor de cada polo (10°–60°) y seis casquetes alrededor de los seis extremos de los ejes, y ponen a prueba sistemáticamente **seis hipótesis alternativas** antes de llegar a un veredicto:

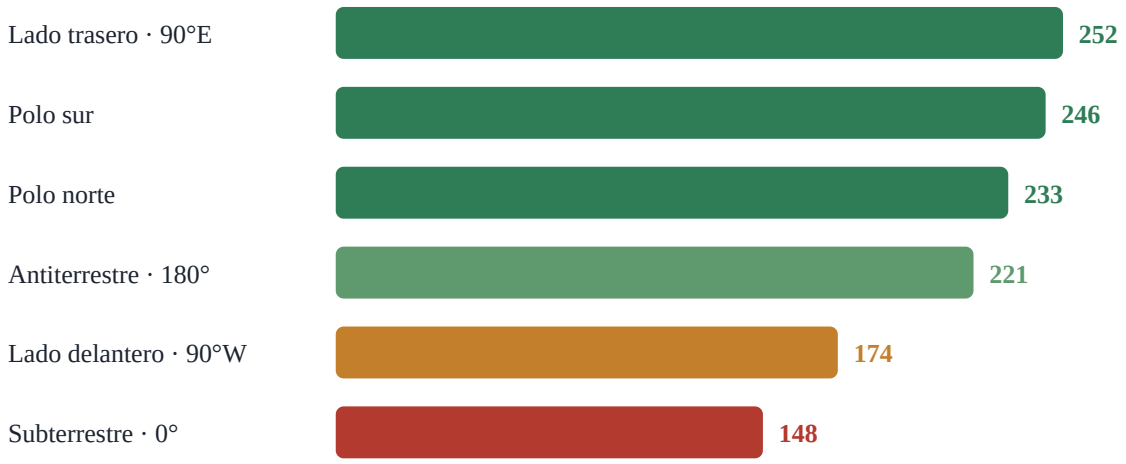
1. **Una separación completa entre el patrón de latitud y el patrón de longitud (§A.1–A.5):** a lo largo de las líneas de longitud existe una asimetría completamente separada entre el lado trasero (90°E, el más denso: 252 en el casquete de 30°) y el punto bajo la Tierra (0°, el menos denso: 148). En cambio, cada banda de latitud rodea la Luna en 360° y así promedia por igual todas las longitudes — ¡por eso el exceso polar es un fenómeno geométrico completamente independiente!

2. **La cuenca SPA se limita al núcleo interior (0°–10°) (estudio de anillos §A.10):** medir la densidad en anillos alrededor del centro de SPA (53°S, 191°E) revela que la escasez de cráteres no es uniforme en toda la cuenca, sino que se concentra como un «escalón» solo en el núcleo interior de 0°–10° (**132 cráteres** por millón de km², ¡una razón de 0,59 frente a 222 fuera del borde!), mientras que en los anillos de 10°–39,57° la densidad salta de inmediato a 193–202. Eliminar SPA lleva los dos polos a una igualdad estadística completa (305 en el sur frente a 300 en el norte en la banda de 75°–90°; 280 frente a 270 en el casquete de 20°).

3. **¿Por qué se rechazaron las seis hipótesis alternativas (§B.1–B.6)?**
    - 4. **(B.1) Conservación en las tierras altas antiguas:** falla la prueba de la máscara y la prueba de la forma — incluso tras eliminar los mares y SPA queda un exceso de 1,20 ± 0,05, los polos (233–246)

son más densos que la antigua corona de la cara oculta (221), y en el limpio polo norte hay una convergencia hacia dentro (189 a 60° $\rightarrow$ 300 a 15°).

- 5 **(B.2) El propio achatamiento (rotación rápida):** ¡el signo contrario! Presionar los polos estira su área hacia fuera y dispersa los cráteres ($\rho_{\text{polar}} = (c/a)^2 \rho_{\text{eq}} = 0{,}59\times$).
- 6 **(B.3) Estiramiento de marea de Roche:** ¡el signo contrario! Estirar el eje orientado a la Tierra acorta el eje polar, pero estira hacia fuera el área polar (0,83×) y en realidad comprime el punto bajo la Tierra (1,38×).
- 7 **(B.4) Gravedad más fuerte en el polo:** ¡el signo contrario durante la rotación! En un cuerpo achatado que gira en 5,77 horas, el polo está energéticamente más alto en $\Delta H = \frac{1}{2}\Omega^2 R^2/g \approx 120$ km que el ecuador (una «cima de montaña»), de modo que el material resbala desde él hacia fuera, hacia el ecuador — ¡y solo *después* de liberarse la rotación el polo se convierte en un valle de energía!
- 8 **(B.5) Drenaje / un vórtice puntual en el polo:** falla la prueba de la forma — en el norte la densidad se estabiliza en una amplia meseta (300 a 15° y 298 a 10°) sin ningún pozo topográfico, porque las fuerzas de rotación crean **un anillo simétrico** a 90° de la línea de la Tierra, no un punto singular.
- 9 **(B.6) Un cambio de volumen uniforme (isótropo):** una contracción esférica uniforme cambia todas las distancias en la misma proporción y por tanto deja la razón polo/ecuador exactamente igual a 1,00.



La densidad limpia de cráteres de 20 km o más (por millón de km²) en casquetes de 30° alrededor de los seis extremos de los ejes: del mínimo bajo la Tierra a los polos y al lado trasero.

La prueba de la densidad en el achatamiento máximo ($\rho \approx 1{,}700$ kg/m³) a partir de dos pruebas independientes (§C.1)

(1) **El esferoide de Maclaurin:** para un periodo de rotación de 5,5 horas, la razón de ejes ecuatorial/polar medida (b/c ≈ 1,41) se obtiene exactamente con una densidad de **1700 kg/m³** (por debajo de 1070 kg/m³ no hay equilibrio y el cuerpo se rompe).
(2) **El límite de cierre del área:** ¡si la densidad máxima hubiera sido superior a **1800 kg/m³**, la contracción de volumen durante el redondeo habría sido demasiado pequeña, y los extremos del eje de la Tierra se habrían visto obligados a expandirse en lugar de cerrarse!

04 · THE MECHANISM IN WORDS

El mecanismo en palabras: la geometría de «la pita que es también un huevo» y la recuperación de la forma sin parámetros de ajuste

Las partes B.7 y C.1–C.2 del artículo 07 muestran cómo la combinación de la rápida rotación con el estiramiento de marea de la Tierra creó un cuerpo triaxial

bien definido (a : b : c ≈ 1,8 : 1,4 : 1), y cómo medir los cráteres alrededor de los seis extremos de los ejes recupera con precisión su forma original:

1. **Los tres ejes del cuerpo unido (§A.9, §C.1–C.2):** mientras la Luna joven estaba unida a la punta de la pera y bloqueada en una rotación síncrona de 5,5 horas alrededor de la Tierra, dos deformaciones actuaron sobre ella a la vez:
    - 2. **La parte de «pita» (b/c ≈ 1,41):** la rápida rotación alrededor del eje polar (c) acható los polos y ensanchó el ecuador (un esferoide de Maclaurin con una densidad de ~ 1 700 kg/m³).
    - 3. **La parte de «huevo» (a/c ≈ 1,8):** la atracción gravitatoria de la Tierra hacia dentro en la cara visible frente a la fuerza centrífuga hacia fuera en la cara oculta estiró el cuerpo a lo largo del eje de la Tierra (a, ¡de 5 585 × 4 628 × 3 191 km en el achatamiento máximo a un diámetro esférico de 3 778 km en el desprendimiento!).
4. **El orden a lo largo de los seis extremos de los ejes (el estudio de los seis ejes, §A.9):** medir la densidad de cráteres (20+ km) en seis casquetes iguales de 30° (tras eliminar los mares y las 20 grandes cuencas) revela un orden triaxial claro:
    - 5. **(1) El punto bajo la Tierra (0°, 0°):** el menos denso — **148** (94 en bruto), porque aquí estaba la base de contacto de la pera por la que fluían la presión y el calor, lo que dejó la menor contracción durante el redondeo.
    - 6. **(2) El lado delantero (0°, 90°W): 174** (129 en bruto; 162 sin la cuenca Orientale).
    - 7. **(3) El punto opuesto a la Tierra (0°, 180°): 221** (216 en bruto) — actuó como una «cabeza libre» en lo alto de la cúpula y no fue apretado desde fuera.
    - 8. **(4–5) El polo norte (90°N) y el polo sur (90°S): 233** (227 en bruto) y **246** (211 en bruto) — los focos de máxima convergencia durante el redondeo.

- 9 **(6) El lado trasero (0°, 90°E): 252** (253 en bruto) — combina la convergencia del anillo con la recogida de los eyectos que se quedaron atrás en la rotación (capítulo 11).

10 **Un ajuste a ciegas sin parámetros de ajuste (Zero-Parameter Fit, §C.3):** cuando la forma triaxial media de toda la población (20+ km) se recupera a partir de las razones de los seis ejes (polos/lados = 1,12, polos/extremos del eje de la Tierra = 1,30), resulta una razón de ejes de **1,37 : 1,15 : 1**. Un redondeo puramente teórico de esta forma en una esfera predice una razón de densidad limpia de **1,21** entre los casquetes polares (30°) y el cinturón ecuatorial ($|\phi| < 15^\circ$) — ¡una coincidencia casi perfecta con la medición directa en la superficie (**1,19**, y en el recuento limpio completo **1,20 ± 0,05**) sin ningún parámetro libre!

05 · THE KEY EQUATIONS

Explicación académica y las ecuaciones clave

La ecuación de equilibrio hidrostático del esferoide de Maclaurin (para la excentricidad $e = \sqrt{1 - c^2/a^2}$ y el ritmo de rotación $\Omega = 2\pi/T$) y el criterio de estabilidad de marea de Roche (k < 0,09) se expresan así (§C.1–C.2):

$$\frac{\Omega^2}{\pi G \rho} = \frac{2\sqrt{1-e^2}}{e^3}(3 - 2e^2)\arcsin(e) - \frac{6(1-e^2)}{e^2}$$

$$\rho_{\min} = \frac{\Omega^2}{0{,}4493\,\pi G}$$

$$k = \frac{\rho\, r^3}{M_E} < 0{,}09$$

$$R_{\text{Roche, rigid}} = 1{,}26\, R_\oplus \left(\frac{\rho_\oplus}{\rho}\right)^{1/3}$$

Para un periodo de 5,5 horas, el límite inferior de estabilidad de la densidad es $\rho_{\min} = 1,070$ kg/m³ (a 1000 kg/m³ no hay solución de equilibrio y el cuerpo se

rompe), y con la densidad de desprendimiento (2 600 kg/m³) el límite de Roche para un fluido libre está en 19 971–20 100 km — ¡lo que muestra que a la distancia de desprendimiento anterior (16 400–16 610 km) la Luna se mantuvo unida gracias a **una envoltura exterior rígida ya congelada**!

06 · THE SIGNATURE

La firma en la realidad: el diámetro de los cráteres como «reloj cronológico» de las etapas del redondeo

Como los cráteres siguieron aterrizando en la Luna mientras se redondeaba desde el achatamiento máximo (1,8 : 1,4 : 1) hasta la esfera rígida del desprendimiento (≤ 1,04), los cráteres más grandes (formados cerca del achatamiento máximo) atravesaron toda la contracción de los polos, mientras que los cráteres más pequeños y tardíos solo atravesaron el final del redondeo (§A.8.5, §C.3):

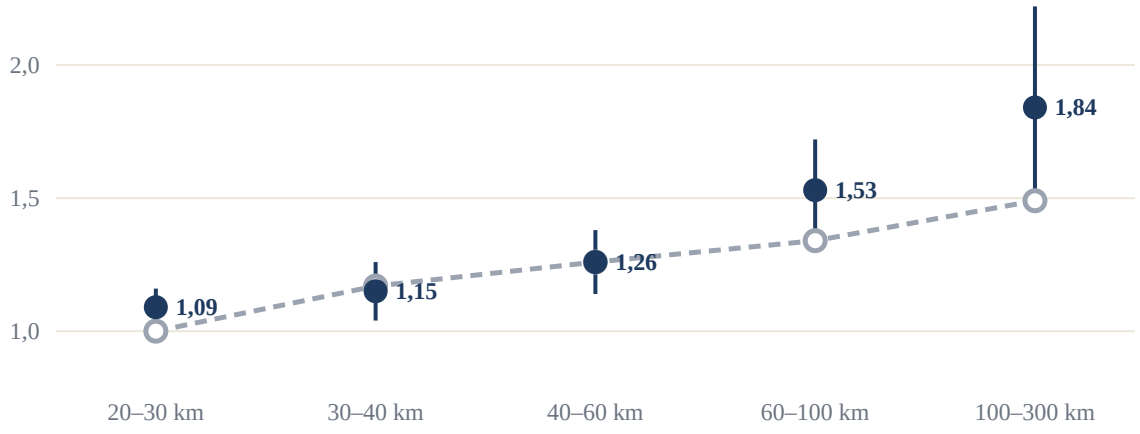
- **Cráteres de 100–300 km (achatamiento máximo):** una razón polo/ecuador medida de **1,84 ± 0,38** (predicción para el achatamiento máximo 1,8:1,4:1: **1,49**).
- **Cráteres de 60–100 km (cruce de la línea de corrotación):** una razón medida de **1,53 ± 0,19** (predicción para la forma de 1,40: **1,34**).
- **Cráteres de 40–60 km (mitad del redondeo):** una razón medida de **1,26 ± 0,12** (predicción para la forma de 1,30: **1,26** — ¡una coincidencia exacta!).
- **Cráteres de 30–40 km (final del redondeo):** una razón medida de **1,15 ± 0,11** (predicción para la forma de 1,20: **1,17**).
- **Cráteres de 20–30 km (cerca del desprendimiento y después):** una razón medida de **1,09 ± 0,07** (predicción para un cuerpo esférico 1,0: **1,00**).

La caja de laboratorio: el recuento limpio según el tamaño de los cráteres, los seis ejes y la matriz de Maclaurin (artículo 07, partes A–C.2)

Grupo de diámetro de cráteres / medida	Etapa dinámica asociada	Forma teórica (a:b:c)	Razón predicha (polo/ecuador)	Razón medida en el recuento limpio
Toda la población (≥ 20 km)	**Media combinada (recuperación de seis ejes)**	**1,37 : 1,15 : 1**	**1,21 (¡sin ajuste!)**	**1,20 ± 0,05 (1,19 directa)**
100–300 km	Achatamiento máximo (T = 5,5 h)	1,8 : 1,4 : 1	1,49	**1,84 ± 0,38**
60–100 km	**Cruce de la línea de corrotación**	**1,40**	**1,34**	**1,53 ± 0,19**
40–60 km	Mitad del redondeo hacia dentro	1,30	1,26	**1,26 ± 0,12**
30–40 km	Final del redondeo (2 600 kg/m³)	1,20	1,17	**1,15 ± 0,11**
20–30 km	Cerca del desprendimiento y después (cuerpo esférico)	1,00	1,00	**1,09 ± 0,07**

Extremo del eje (casquete de 30°)	Coordenadas	Densidad bruta (≥ 20)	Densidad limpia (≥ 20)	Densidad limpia (≥ 40)	Papel en la estructura triaxial
1. Subterrestre	**0°, 0°**	**94**	**148**	**48**	**El mínimo global — la base de contacto de la pera**
2. Lado delantero	0°, 90°W	129	**174** (162 sin Orientale)	61	Un flanco periférico (impactos frontales duros)
3. Antiterrestre	0°, 180°	216	**221**	63	Una «cabeza libre» en lo alto de la cúpula (sin partición)

4. Polo norte	**90°N**	**227**	**233 (300 en el núcleo de 15°)**	**89 (108 a 10°)**	**El foco de la convergencia polar (corteza limpia sin SPA)**
5. Polo sur	**90°S**	**211**	**246 (305 en el núcleo de 15°)**	**80 (135 a 10°)**	**El foco de la convergencia polar (tras eliminar el núcleo de SPA)**
6. Lado trasero	0°, 90°E	253	**252**	92	Un pico del anillo + recogida de eyectos por detrás



Círculo azul: medido en el recuento limpio (con error) · círculo gris: predicción de la forma

La razón de densidad polo/ecuador según el diámetro del cráter: cuanto más grande y antiguo es el cráter, más redondeo atravesó.

07 · NEXT

La puerta siguiente

Capítulo 14

Diferenciación rotacional externa — la contracción polar, la delgada corteza de los polos y las pruebas del tamaño de los cráteres →

← Capítulo 12 · Prólogo

© 2026 Zohar Duran · El modelo LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387